

UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE / ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

AEP – 1ª ETAPA
PSE EM AÇÃO

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações do Programa Saúde na Escola
Tema de demonstração: Alimentação Saudável

Integrantes:

Erick de Freitas Oliveira
Julia Martinelli Calassara
Murilo Guerreiro dos Santos

Maringá – PR
2026

1. PRODUÇÃO TEXTUAL – METEP

1.1 Contextualização do Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública intersetorial conduzida conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com a finalidade de aproximar as ações de saúde e educação dentro do ambiente escolar. Instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o programa busca contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino, por meio de iniciativas de promoção, prevenção e atenção à saúde, enfrentando vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento dos estudantes (BRASIL, 2007).

A execução do PSE ocorre por meio da atuação conjunta entre equipes de saúde, escolas, gestores e comunidade, geralmente organizados em Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), compostos por, no mínimo, um representante da área da saúde e um da educação, podendo incluir outros parceiros locais. Essa estrutura pressupõe planejamento, execução, monitoramento e avaliação compartilhados entre os setores envolvidos, de modo que as ações respondam às necessidades específicas de cada território (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2026). Segundo o Ministério da Saúde, essa articulação entre escola e Atenção Primária é a base do programa, pois permite aproximar políticas públicas das necessidades reais vividas pelos estudantes (BRASIL, 2025a).

As ações do PSE abrangem diferentes dimensões da vida escolar, como a promoção da atividade física, da alimentação saudável, da saúde bucal, mental, auditiva e ocular, a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a verificação da situação vacinal e a prevenção de violências e acidentes, sempre respeitando a autonomia da escola e a diversidade sociocultural de cada comunidade (BRASIL, 2025b). No caso da alimentação saudável, tema escolhido para a demonstração deste projeto, as ações costumam envolver oficinas, palestras e atividades práticas voltadas à conscientização sobre hábitos alimentares, exigindo o mesmo cuidado de registro e acompanhamento que as demais frentes do programa.

Apesar da proposta intersetorial do PSE, sua execução prática enfrenta desafios de comunicação, planejamento e continuidade. Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que, embora a aproximação entre os setores de saúde e educação tenha fortalecido a implementação do programa, ainda existem fragilidades na participação equilibrada entre as áreas, com tendência de concentração das ações em atividades pontuais, como palestras isoladas. Esse cenário reforça a necessidade de instrumentos que auxiliem a organizar as informações, registrar o que foi planejado e avaliar o alcance das ações realizadas.

Nesse contexto, o uso da tecnologia pode contribuir para a organização das ações do PSE, desde que utilizada de forma responsável e dentro de um escopo compatível com as necessidades da equipe escolar e de saúde. Uma aplicação simples, capaz de cadastrar ações, consultar atividades programadas, acompanhar seu andamento e gerar informações gerais sobre participação, pode apoiar esse processo sem substituir profissionais de saúde ou lidar com dados clínicos individuais. É diante dessa realidade que a presente AEP propõe o desenvolvimento de uma solução computacional

introdutória, em linguagem C, voltada ao planejamento e acompanhamento de ações coletivas do PSE, utilizando a temática de alimentação saudável para contextualizar sua demonstração.

1.2 Problema de pesquisa / questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

1.3 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C capaz de auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas de alimentação saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola, permitindo organizar informações sobre as atividades e seus participantes de forma clara e respeitando os limites de privacidade estabelecidos para o projeto.

1.4 Objetivos específicos

1. Estruturar o cadastro, a listagem, a pesquisa e a atualização das ações de alimentação saudável promovidas no âmbito do Programa Saúde na Escola, contemplando informações como escola, público-alvo, data e responsável.
2. Acompanhar a situação das ações de alimentação saudável (planejadas, realizadas ou canceladas) e gerar um resumo com a quantidade de ações e o total de participantes atendidos nessas atividades.
3. Garantir que o registro das ações de alimentação saudável utilize apenas dados fictícios e informações coletivas, aplicando validações que evitem informações inválidas ou inconsistentes.

1.5 Justificativa acadêmica e social

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho permite aplicar, em um problema real, os conteúdos estudados ao longo do semestre em linguagem C, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores, funções e organização modular do código, exigindo que a equipe transforme um problema social em requisitos técnicos e, posteriormente, em uma solução funcional. Trata-se de um exercício completo do ciclo de desenvolvimento de software, da análise à implementação, dentro do nível introdutório esperado para o segundo semestre do curso.

Do ponto de vista social, a proposta se justifica pela relevância do Programa Saúde na Escola como política pública voltada à formação integral de crianças e jovens da rede pública, e pela dificuldade real enfrentada por equipes intersetoriais na organização de informações sobre as ações realizadas, conforme apontado por Sousa, Esperidião e Medina (2017). Uma ferramenta simples de cadastro e acompanhamento, ainda que introdutória, pode contribuir para reduzir a fragmentação do registro dessas atividades, especialmente em frentes como a alimentação saudável, sem substituir o papel dos profissionais de saúde nem comprometer a privacidade dos estudantes envolvidos.

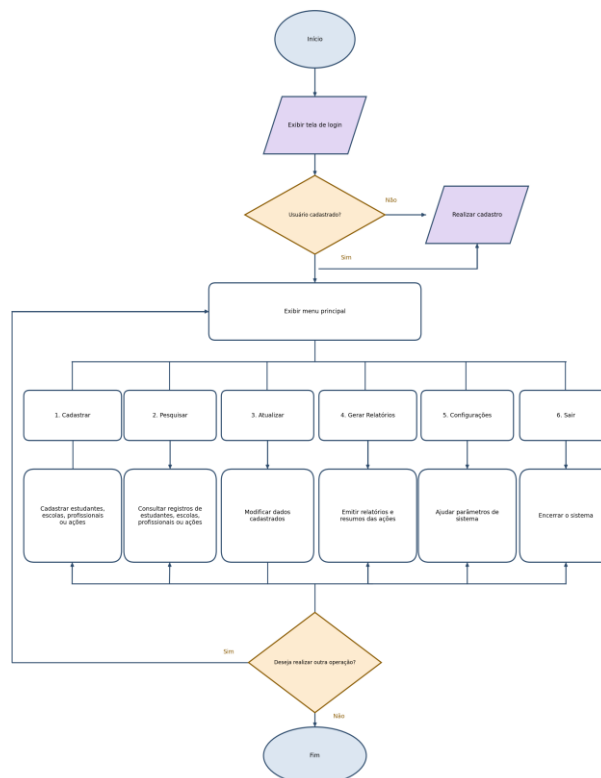
1.6 Delimitação e limites éticos

- O sistema será executado em terminal e desenvolvido em linguagem C.
- Os dados utilizados na demonstração serão fictícios e relacionados a ações coletivas de alimentação saudável.
- Não serão cadastrados nomes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou outros dados sensíveis individuais de estudantes.
- O sistema não realizará diagnóstico, triagem nutricional, prescrição alimentar ou recomendação de tratamento.
- O armazenamento será realizado em memória durante a execução; a persistência em arquivo poderá ser considerada apenas como melhoria adicional.
- O sistema terá foco no planejamento e no acompanhamento administrativo das ações coletivas de alimentação saudável do PSE.

2. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

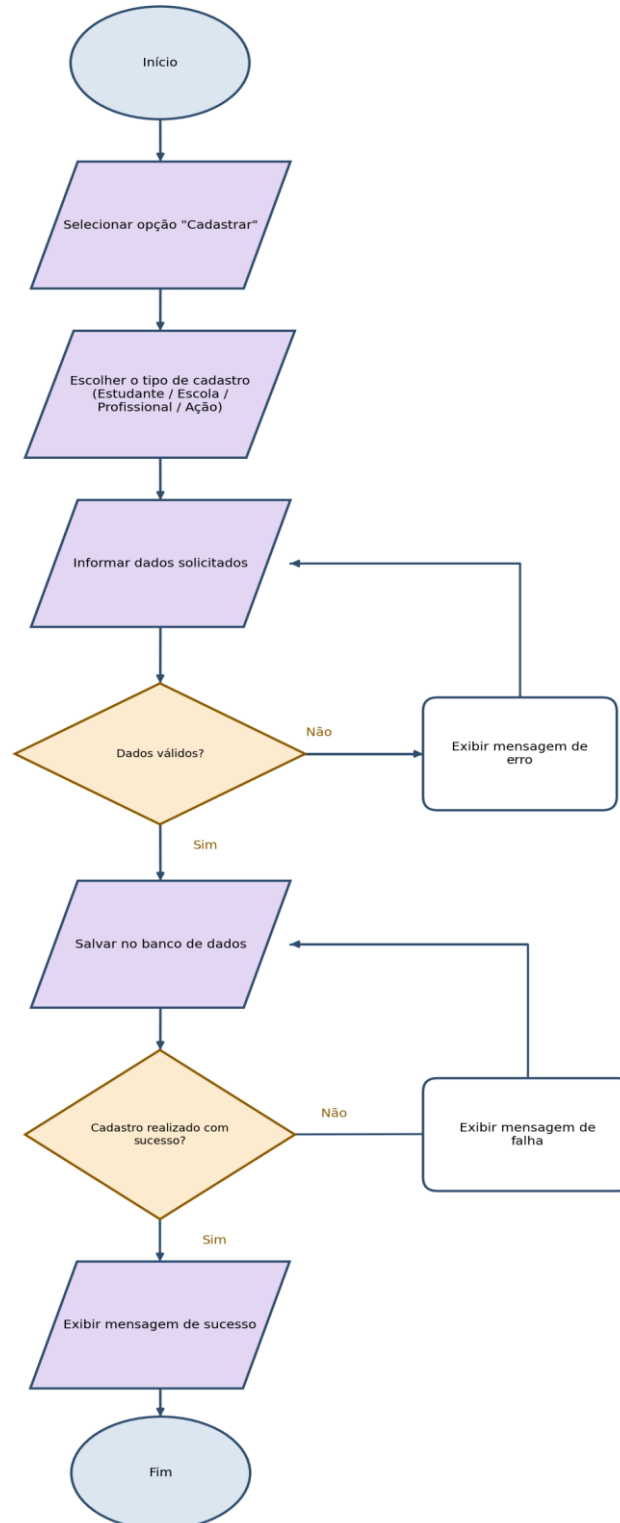
2.1 Estrutura geral do sistema

O sistema será organizado a partir de uma tela inicial, seguida de identificação do usuário e do menu principal, com opções de cadastro, pesquisa, atualização, geração de relatórios/resumo, configurações e encerramento. Após cada operação, o sistema retorna ao menu principal, permitindo repetir o processo até que o usuário escolha encerrar.



2.2 Fluxograma detalhado – Cadastro de ação

A operação escolhida para detalhamento é o cadastro de uma ação, representando o fluxo de entrada de dados, validação das informações e confirmação do registro.



2.3 Pseudocódigo do menu principal

```
INÍCIO
  repetir
    exibir menu principal (0 a 6)
    ler opção

    se opção = 1 então
      cadastrar ação
    senão se opção = 2 então
      listar ações
    senão se opção = 3 então
      pesquisar ação
    senão se opção = 4 então
      atualizar situação
    senão se opção = 5 então
      registrar participantes
    senão se opção = 6 então
      gerar resumo
    senão se opção = 0 então
      exibir mensagem de encerramento
    senão
      exibir "Opção inválida"
    fim-se
  até opção = 0
FIM
```

2.4 Pseudocódigo do cadastro de ação

```
INÍCIO CADASTRO
  se limite de armazenamento atingido então
    informar que não é possível cadastrar
    retornar ao menu
  fim-se

  ler código
  enquanto código já existir
    informar código duplicado
    ler novo código
  fim-enquanto

  ler escola
  ler tema (ex.: "alimentação saudável")
  ler data prevista
  ler público-alvo
  ler responsável
  ler quantidade prevista de participantes

  enquanto quantidade prevista < 0
    informar valor inválido
    ler quantidade prevista
  fim-enquanto

  situação <- "PLANEJADA"
  armazenar dados no vetor de ações
  incrementar quantidade de ações
  exibir mensagem de confirmação
FIM CADASTRO
```

2.5 Pseudocódigos das demais operações

A seguir, os pseudocódigos das demais funcionalidades do sistema: listar, pesquisar, atualizar situação e gerar resumo.

```
INÍCIO LISTAR
  se quantidade de ações = 0 então
    exibir "Nenhuma ação cadastrada"
    retornar ao menu
  fim-se

  para cada ação no vetor de ações
    exibir código, escola, tema, data,
      público-alvo, responsável,
      quantidade prevista e situação
  fim-para
FIM LISTAR
```

```
INÍCIO PESQUISAR
  exibir opções de busca (código, escola ou tema)
  ler critério de busca
  ler valor a pesquisar

  encontrado <- falso
  para cada ação no vetor de ações
    se ação corresponde ao critério e valor então
      exibir dados completos da ação
      encontrado <- verdadeiro
    fim-se
  fim-para

  se encontrado = falso então
    exibir "Nenhum registro encontrado"
  fim-se
FIM PESQUISAR
```

```
INÍCIO ATUALIZAR SITUAÇÃO
  ler código da ação
  localizar ação pelo código

  se ação não encontrada então
    exibir "Registro inexistente"
    retornar ao menu
  fim-se

  exibir opções de situação (planejada, realizada, cancelada)
  ler nova situação

  se nova situação = "realizada" então
    ler quantidade efetiva de participantes
    enquanto quantidade efetiva < 0
      informar valor inválido
      ler quantidade efetiva
    fim-enquanto
    armazenar quantidade efetiva na ação
  fim-se

  atualizar situação da ação
  exibir mensagem de confirmação
FIM ATUALIZAR SITUAÇÃO
```

```

INÍCIO GERAR RESUMO
  totalPlanejadas <- 0
  totalRealizadas <- 0
  totalCanceladas <- 0
  totalParticipantesPrevistos <- 0
  totalParticipantesRealizados <- 0

  para cada ação no vetor de ações
    se situação = "planejada" então
      totalPlanejadas <- totalPlanejadas + 1
    senão se situação = "realizada" então
      totalRealizadas <- totalRealizadas + 1
      totalParticipantesRealizados <- totalParticipantesRealizados
                                   + participantesRealizados da ação
    senão se situação = "cancelada" então
      totalCanceladas <- totalCanceladas + 1
    fim-se
    totalParticipantesPrevistos <- totalParticipantesPrevistos
                                   + participantesPrevistos da ação
  fim-para

  percentual <- (totalParticipantesRealizados / totalParticipantesPrevistos) * 100

  exibir totalPlanejadas, totalRealizadas, totalCanceladas
  exibir totalParticipantesRealizados
  exibir percentual de participação
FIM GERAR RESUMO

```

2.6 Estrutura de dados prevista

Para a implementação em C, será utilizada uma struct para representar cada ação e um vetor de structs para manter os registros em memória durante a execução. Essa escolha é compatível com o nível introdutório do projeto e facilita a divisão das responsabilidades entre funções.

```

struct AcaoPSE {
  int  codigo;
  char escola[100];
  char tema[80];           // ex.: "Alimentacao Saudavel"
  char data[11];           // formato DD/MM/AAAA
  char publicoAlvo[80];
  char responsavel[100];
  int  participantesPrevistos;
  int  participantesRealizados;
  int  situacao;           // 0 = planejada, 1 = realizada, 2 = cancelada
};

```

3. ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Usuários envolvidos

- Integrantes do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) — representantes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação — responsáveis por planejar as ações de alimentação saudável do PSE.

- Gestores e profissionais da escola e da equipe de Atenção Primária à Saúde, que operam o sistema para cadastrar, consultar e atualizar as ações.
- Usuário operador do terminal, responsável por interagir diretamente com o menu do sistema durante o uso.

3.2 Escopo do sistema

O escopo do sistema inclui o cadastro, a listagem, a pesquisa, a atualização de situação, o registro de participantes e a geração de resumo das ações coletivas de alimentação saudável do PSE. Trata-se de um protótipo de terminal, sem exigência de banco de dados ou interface gráfica. Ficam fora do escopo: diagnóstico nutricional, prontuário, prescrição alimentar, atendimento clínico individual, integração com sistemas oficiais do SUS, autenticação avançada e armazenamento de dados pessoais sensíveis dos estudantes.

3.3 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar uma ação de alimentação saudável, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
RF02	Listar todas as ações cadastradas, apresentando as informações de forma organizada.
RF03	Pesquisar ações por código, escola ou tema.
RF04	Atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando realizada.
RF05	Gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao previsto.
RF06	Validar entradas do usuário, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

3.4 Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve ser executado em ambiente de terminal, sem exigir interface gráfica ou banco de dados.
RNF02	O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação e de erro, garantindo usabilidade mesmo para usuários sem conhecimento técnico.
RNF03	O código-fonte deve ser modularizado em funções com responsabilidades específicas, evitando concentrar a lógica na função main.
RNF04	O sistema deve responder às operações do menu de forma imediata, sem atrasos perceptíveis pelo usuário.

3.5 Processo de desenvolvimento

Será adotada uma abordagem incremental, organizada em sprints semanais. Em cada sprint, o grupo produzirá uma entrega verificável, evitando concentrar as atividades apenas na última semana. O planejamento combina levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final. Ao término de cada sprint, o grupo revisará o que foi produzido e registrará eventuais ajustes nos requisitos.

3.6 Planejamento das sprints semanais

Sprint	Período	Atividades previstas
Sprint 1	Semana 1	Levantamento do problema, definição do escopo, escolha da temática (alimentação saudável) e redação da contextualização e dos objetivos.
Sprint 2	Semana 2	Modelagem: fluxogramas, pseudocódigos, definição da struct e dos requisitos funcionais/não funcionais.
Sprint 3	Semana 3	Implementação das funcionalidades de cadastro, listagem e pesquisa em linguagem C.
Sprint 4	Semana 4	Implementação da atualização de situação, registro de participantes e geração do resumo; testes das validações.
Sprint 5	Semana 5	Testes finais, revisão do código, elaboração do manual do usuário, capturas de tela e preparação do vídeo de apresentação.

3.7 Critérios de validação e testes planejados

- Testar o cadastro com código duplicado, verificando se o sistema recusa o registro e solicita um novo código.
- Testar o cadastro com quantidade prevista negativa, verificando se o sistema solicita novo valor.
- Testar o cadastro com campos obrigatórios vazios, verificando se o sistema não aceita a entrada.
- Testar a pesquisa por código, escola e tema, verificando o retorno correto dos registros.
- Testar a atualização de situação para os três estados (planejada, realizada, cancelada), incluindo o registro de participantes na situação "realizada".
- Testar a geração do resumo com diferentes combinações de ações planejadas, realizadas e canceladas, conferindo os totais e o percentual calculado.
- Testar a seleção de uma opção inexistente no menu, verificando a exibição da mensagem de erro.

3.8 Riscos e medidas preventivas

Risco	Medida preventiva
Atraso na entrega por concentração de tarefas na última semana.	Seguir o planejamento de sprints semanais, com entregas parciais verificáveis a cada semana.
Erros de validação não tratados (ex.: valores negativos, campos vazios).	Elaborar casos de teste específicos para cada validação antes da entrega final.
Divergência entre requisitos definidos e o sistema implementado.	Revisar os requisitos ao final de cada sprint e ajustar a documentação quando necessário.
Uso indevido de dados sensíveis durante a demonstração.	Utilizar exclusivamente dados fictícios e coletivos em todos os testes e capturas de tela.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/o-que-e-o-programa>. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do>. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerecncial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nGRj8mdvwwZHvy6G76MrjfJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 08 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Programa Saúde na Escola. Curitiba, PR, 2026. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Programa-Saude-na-Escola>. Acesso em: 08 set. 2026.

EDUCAÇÃO INTEGRAL. Programa Saúde na Escola: intersectorialidade e desenvolvimento integral. [S. l.], 2015. Disponível em: <https://educacaointegral.org.br/experiencias/programa-saude-escola-intersectorialidade-desenvolvimento-integral/>. Acesso em: 08 set. 2026.